

05- ISI İLETİMİ VE YALITIMI

05- ISI İLETİMİ VE YALITIMI

1. Geçici dış aydınlatılma esnasında duvarın sıcaklığının ölçülmesi ve yorumlanması.
2. Ahşap, ısıcam ve normal camın ısı iletkenliğinin (λ) belirlenmesi.
3. Ahşap, ısıcam ve normal camın ısı geçiş katsayısının (k) belirlenmesi.

GENEL BİLGİ

Sıcaklık değişikliklerine neden olan etkileşim bir cisimden diğerine olan enerji transferidir ve sıcaklık değişikliklerinden kaynaklanan enerji değişiklerine **ısı akışı** ya da **ısı transferi** adı verilir. Isı aktarımında üç mekanizma vardır: iletim (conduction), yayma (convection), ışıınım (radiation)

Bu deneyde farklı malzemelere bağlı olarak iletim yoluyla ısı aktarımını ve yalıtımını inceleyeceğiz.

Isı aktarımı sadece değişik sıcaklıklardaki bölgeler arasında olur. Isının akış yönü daima yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğrudur.

İletimle ısı geçişi, herhangi bir yönde (örneğin x yönünde) geçen ısı miktarı, x yönündeki sıcaklık gradyanı (sıcaklık değişim miktarı) $\frac{dQ}{dx}$ ve ısı geçiş yönüne dik alan A ile orantılıdır.

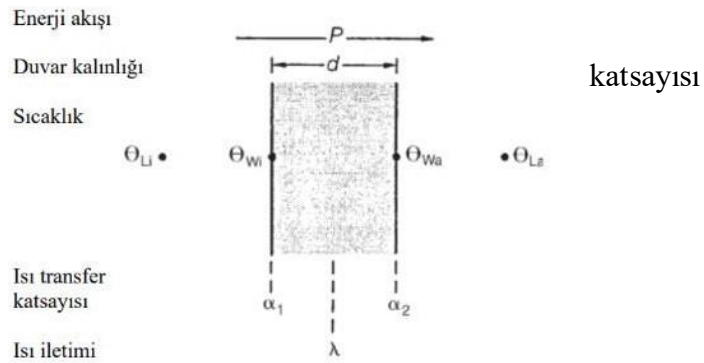
Homojen, düz bir duvardan ısıl enerji akışı P, denge durumunda hava – duvar ısı aktarımı ve duvarda ısı iletimi kullanılarak elde edilir. Enerji akışı duvarın yüzey alanı A ve belirli sıcaklık farkları tarafından yönlendirir.

P: ısı enerji akışı

d: duvar kalınlığı

α : ısı aktarım(transfer)

λ : ısı iletimi



Şekil 1: Bir duvardaki ısı enerjisi akışı. İçerideki ve dışarıdaki havanın ve duvarın sıcaklıkları.

Hava-duvar ısı aktarımı, iç (α_i : iç ısı aktarım katsayısı)

$$P = \alpha_i A (\theta_{Li} - \theta_{wi})$$

$$\frac{P}{A} = \alpha_i (\theta_{Li} - \theta_{wi}) \quad (1)$$

Duvar- hava ısı aktarımı, dış (α_o : dış ısı aktarım katsayısı)

$$P = \alpha_o A (\theta_{wo} - \theta_{Lo})$$

$$\frac{P}{A} = \alpha_o (\theta_{wo} - \theta_{Lo}) \quad (2)$$

θ_{Li} (T₁): içerideki havanın sıcaklığı (°C)

θ_{Lo} (T₂): dışarıdaki havanın sıcaklığı (°C)

θ_{wi} (T₁): malzemenin iç yüzeyindeki sıcaklığı (°C)

θ_{wo} (T₂): malzemenin dış yüzeyindeki sıcaklığı (°C)

Duvar ısı iletimi

$$P = \frac{\lambda}{d} A (\theta_{wi} - \theta_{wo})$$

$$\lambda = \frac{P}{A} \frac{d}{(\theta_{wi} - \theta_{wo})} \quad (3)$$

d: kalınlık (m)

λ : ısı iletkenliği ($W/m^\circ C$)

Bu üç denklem yeniden düzenlenirse

$$P = k \cdot A \cdot (\theta_{Li} - \theta_{Lo}) \quad (4)$$

$$k = \frac{P}{A} \left(\frac{1}{(\theta_{Li} - \theta_{Lo})} \right)$$

Burada k ısı geçiş katsayısıdır. Bu durumda aşağıdaki formül uygulanabilir:

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_o} \quad (5)$$

Denklem (5), Şekil 1’de gösterildiği gibi, ısı geçiş direnci $\left(\frac{1}{k}\right)$ ile duvar kalınlığı (d) arasındaki doğrusal ilişkiyi açıklamaktadır.

Yalnızca malzemenin kalınlığı tarafından belirlenen ve denklem (6) da verilen parametre ısı aktarım katsayısı olarak bilinir.

$$\Lambda\Lambda = \frac{\lambda}{d} \quad (6)$$

Ters katsayılar λ , k, Λ ısı aktarım direnci, ısı geçiş direnci ve ısı aktarım direncini verir. Düzgün katmanlardan oluşan bir duvarda denklem 3 uygulanabilir. Bu durumda tüm katmanların ısı geçiş direncinin toplamı denklem (5) e yerleştirilmelidir.

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{1}{\Lambda_1} + \frac{1}{\Lambda_2} + \dots + \frac{1}{\Lambda_n} + \frac{1}{\alpha_a} \quad (7)$$

Isınması ve soğuması duvarın ısı kapasitesi C ile belirlenir.

$$C = c.m \quad (8)$$

c: özgül ısı kapasitesi

m: duvarın kütlesi

Dışarıdaki sıcaklık değişimleri içeriye olabildiğince düşük yansıtılmalıdır.

Bir katmandan ısı transferine katılan fiziksel olaylar iletkenlik, yayılım, ışımadır. Denklem (6) metal olmayan duvarlar arasındaki dikey hava katmanlarının ısı geçiş katsayısı için sadece küçük kalınlıklarda ($d < 5$ mm) yaklaşık bir değer bulunmasını sağlar. Daha büyük kalınlıklar için bu genellikle paralel yüzeyler durumunda aralarındaki uzaklıktan bağımsız olan ısıma payı ile hesaplanır. 5 cm’yi aşan kalınlıklarda yayılma süreci dirençte düşmeye neden olur. Şimdiye kadar denge durumları ile ilgilendik. Güneş ışımasındaki değişimle birlikte bir duvardaki sıcaklık değişimlerinin incelenmesi ele alınacaktır.

Tablo 1: Farklı yalıtımda materyal ve pencerelerin iletkenlik ve k değerleri ile hava ve izole materyal sıcaklık değerleri.

Madde	Kalınlık	θ_{Li} °C	θ_{La} °C	θ_{Wi} °C	θ_{Wa} °C	$\frac{P/A}{W/m^2}$	$\frac{k}{W/Km^2}$	$\frac{\lambda}{W/Km}$
Strafor	2 cm	55.3	22.3	51.6	27.7	44	1.3	0.037
Ahşap	1 cm	55.3	22.3	45.1	35.1	109	3.3	0.12
Ahşap	2 cm	55.3	22.3	47.3	34.0	95	2.9	0.14
Ahşap	3 cm	58.1	23.0	49.1	32.2	75	2.1	0.13
Cam	5 mm	55.3	22.3	40.7	39.4	139	4.2	0.53
İzole Cam		58.1	23.0	48.7	34.5	93	2.7	-

Deneyde kullanılan aletler:

Yüksek yalıtımlı ev, filamanlı lamba, termometre, termoçift (sıcaklık sensörü), dijital kronometre.

Deneyin yapılışı:

Şekil 2: Deney düzeneği.

Deney düzeneği Şekil 2’de görülmektedir. Ölçüm sonuçlarındaki farklılık deney sonuçlarını değerlendirmede önemli bir rol oynadığı için termoçiftin kullanımına dikkat edilmeli ve herhangi bir sapma olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

İç ve dış duvarlar ve hava sıcaklığı her bir durumda ölçülmelidir ve ek olarak çok katmanlı duvar yapılarında tabakalar arası sıcaklık da not edilmelidir.

Herhangi bir evde üstten aşağıya doğru bir sıcaklık gradyenti olacağı için bütün ölçümler aynı yükseklikte kaydedilmelidir. Model evin köşe kolonlarındaki delikler iç duvar sıcaklığını ölçmede termoçifti yerleştirmek için kullanılır. Termoçift evin yaklaşık 5 cm içindeki sıcaklığı ölçmek için kullanılır.

Duvar sıcaklığı ölçümleri için, termoçiftin ucu yan deliklerin hizasında sıkıca tutturulmalı ve duvarın merkez çizgisine mümkün olduğunca dik tutulmalıdır. Gerilimin azaltılmasını sağlamak için evin yapısı sağlama alınmalıdır.

Kapatma başlıklı 120 W’lık bir akkor lamba ısıtma amacıyla kullanılır, iç sıcaklık bir termostat tarafından neredeyse sabit olacak şekilde korunur.

1- Ölçümün ilk aşamasında aşağıda anlatılan duvar ve pencereler kullanılır:

- Ahşap, d=1 cm kalınlıklı
- Isıcam, d=2 cm kalınlıklı (geniřlięi 25x25 cm)
- Normal cam, d=1 cm kalınlıklı (1 cm kalınlıklı ahşap duvarın karřısına yerleřtirilmelidir.)

-Isıtma safhası:

Oda sıcaklıęı 50-60 °C aralıęındaki bir sıcaklık deęerine getirildikten sonra, 1 cm kalınlıklı ahşap, 2 cm kalınlı ısı cam ve 1 cm kalınlıklı normal camın i ve dıř duvarları iin 3 dakikalık aralıklarla 5 kez sıcaklık lmlerini alınız. Alınan lmleri Tablo 2'ye kaydediniz.

Tablo 2:

	HAVA		AHŞAP (d=1 cm)		ISICAM (d=2 cm)		NORMAL CAM (d=1 cm)	
Zaman (t)	θ_{Li} (T1)	θ_{Lo} (T2)	θ_{Wi} (T1)	θ_{Wo} (T2)	θ_{Wi} (T1)	θ_{Wo} (T2)	θ_{Wi} (T1)	θ_{Wo} (T2)
3								
6								
9								
12								
15								
ORTALAMA DEęERLER								

2-Kullanılan her bir malzeme iin belirlenen i ve dıř sıcaklıklar kullanılarak,

(a) Denklem 2 yardımıyla P/A oranını,

(b) Denklem 4 yardımıyla ısı geiř katsayısını (k),

(c) Denklem 3 yardımıyla ısı iletkenlięini (λ),

(d) Denklem 6 yardımıyla ısıl aktarım katsayısını hesaplayınız. Bu deęerleri Tablo 3 e kaydediniz.

Tablo 3:

MALZEME	$\frac{P}{A}$	k	λ	$\Delta\Delta$
AHŞAP (d=1cm)				
ISICAM (d=2 cm)				
NORMAL CAM (d=1 cm)				

3- Sırasıyla ahşap duvar (d=1 cm), ısıcam (d=2cm) ve normal cam (d=1) pencereye yaklaşık 15 cm mesafeden 120 W'lık akkor lamba ile her biri için 5 dakika aralıklarla aydınlatınız. Sıcaklık ölçümlerini bir dakikalık aralıklarla Tablo 4'e kaydediniz.

Tablo 4:

	HAVA		AHŞAP (d=1 cm)	
Zaman (t)	θ_{Li} (T1)	θ_{Lo} (T2)	θ_{Wi} (T1)	θ_{Wo} (T2)
1				
2				
3				
4				
5				
ORTALAMA DEĞERLER				

	HAVA		ISICAM (d=2 cm)	
Zaman (t)	θ_{Li} (T1)	θ_{Lo} (T2)	θ_{wi} (T1)	θ_{wo} (T2)
1				
2				
3				
4				
5				
ORTALAMA DEĞERLER				

	HAVA		NORMAL CAM (d=1 cm)	
Zaman (t)	θ_{Li} (T1)	θ_{Lo} (T2)	θ_{wi} (T1)	θ_{wo} (T2)
1				
2				
3				
4				
5				
ORTALAMA DEĞERLER				

4- Kullanılan her bir malzeme için belirlenen iç ve dış sıcaklıklar kullanılarak,

(a) Denklem 2 yardımıyla P/A oranını,

(b) Denklem 4 yardımıyla ısı geçiş katsayısını (k),

(c) Denklem 3 yardımıyla ısı iletkenliğini (λ),

(d) Denklem 6 yardımıyla ısıl aktarım katsayısını hesaplayınız. Bu değerleri Tablo 5 e kaydediniz.

Tablo 5:

MALZEME	$\frac{P}{A}$	k	λ	$\Lambda\Lambda$
AHŞAP (d=1cm)				
ISICAM (d=2 cm)				
NORMAL CAM (d=1 cm)				

DENEY İLE İLGİLİ SORULAR:

1. Isı iletimi ile entropi arasındaki ilişki nedir?
2. Sıcaklığın sabit tutulduğu bir sistemde ısı iletimi gerçekleşebilir mi?
3. Isı iletiminin fiziksel mekanizması nedir?
4. Bir boyutlu ısı denklemini çözünüz.